

14 de septiembre de 2026

Ejemplo B de examen 1 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

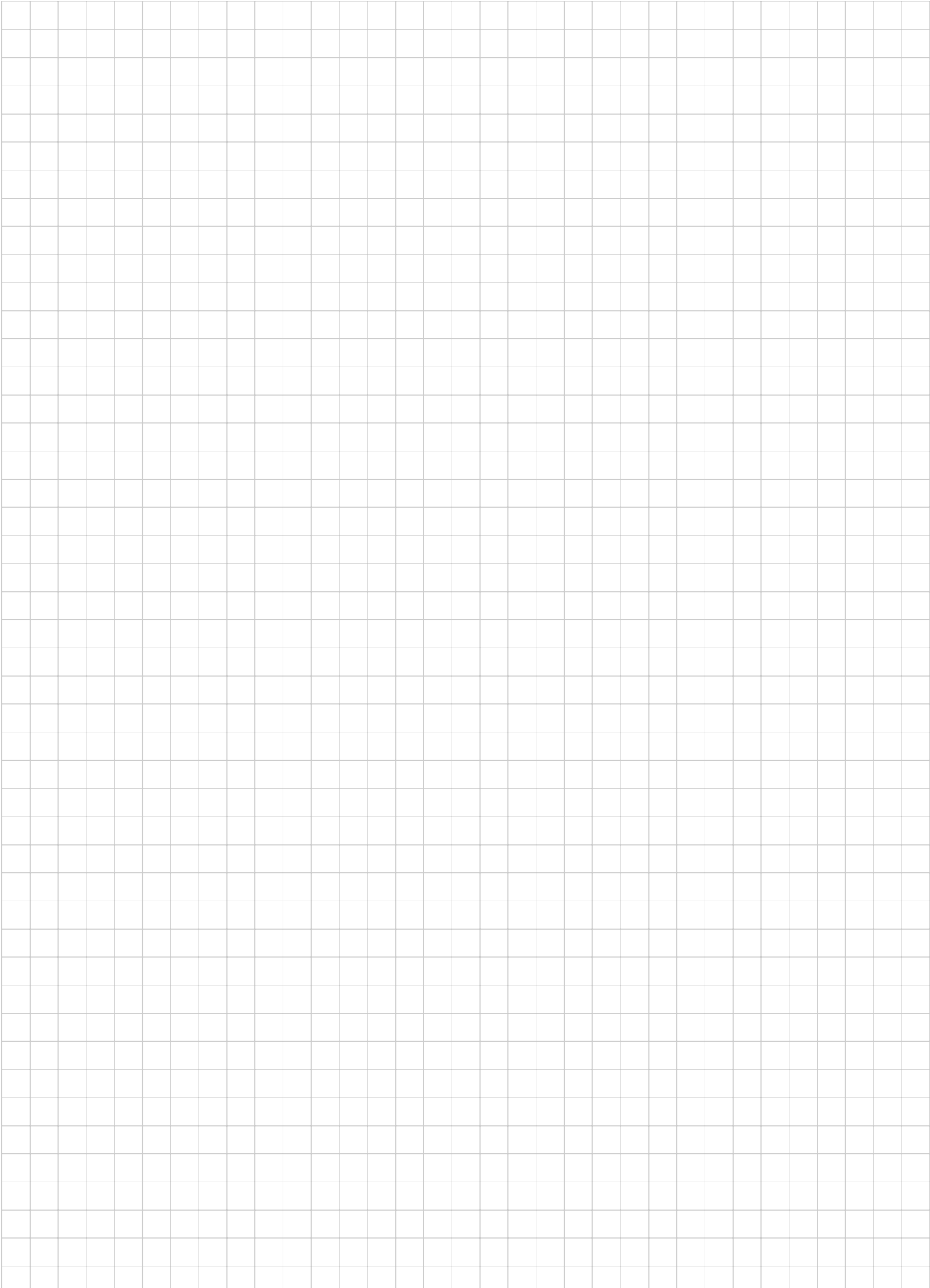
Firma: _____

Pregunta 1 (25 décimas): Considere n elementos, cada uno con un peso y un valor, y un entero V .

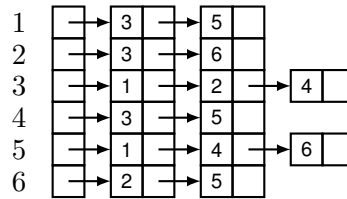
Diseñe un algoritmo de programación dinámica que, dados los pesos, los valores y V , determine el peso mínimo de un subconjunto de elementos cuyo valor total sea al menos V . Suponga que tal subconjunto existe y que cada elemento se selecciona completo o se descarta por completo.

E.g., para `weight = [3,1,4,2]`, `value = [4,2,5,3]` y $V = 8$, el peso mínimo es 6, tomando los últimos dos elementos (peso $4 + 2 = 6$, valor $5 + 3 = 8 \geq 8$).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje o describa el grafo de dependencias de la relación de recurrencia. ¿Cuánto espacio requiere como mínimo una solución de programación dinámica para este problema? ¿Se puede optimizar?
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up (tabulación) o top-down (memoización), en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript.



Pregunta 2 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Para cada paso (cada vez que visite un vértice por primera vez), muestre la pila de llamadas recursivas en ese momento y el arreglo de predecesores actualizado.

Pregunta 3 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que usar un portal ya no es gratis, sino que cada portal trae asociado un número entero que representa un costo energético específico.

1. (9 décimas) Modifique la relación de recurrencia de su proyecto para que considere este cambio.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal de su solución original?

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their answer to the question.